

CORSO DI GEOMETRIA B

Anno accademico 2003/2004

Prima prova parziale - 2 Aprile 2004

1. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ definito da $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y = t\}$.
 - a) Determinare una base ortogonale di V
 - b) Determinare un sottospazio W di $\mathbb{R}^4$ tale che $\mathbb{R}^4 = V \oplus W$
2. Sia P lo spazio vettoriale su $\mathbb{R}$ generato dai monomi di grado minore di 4 in una indeterminata. Sia $d : P \rightarrow P$ l'applicazione così definita:

$$d \left(\sum_{k=0}^3 a_k X^k \right) := \sum_{k=1}^3 k a_k X^{k-1} \quad (\text{derivazione})$$

- a) Provare che d è un omomorfismo e determinare $\ker d$.
 - b) Scegliere una base B di P e scrivere la matrice associata a d rispetto alla coppia di basi (B, B)
3. Provare o confutare
 - a) Se V, W sono sottospazi vettoriali non nulli di $\mathbb{R}^3$ tali che $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$, allora necessariamente $W = V^\perp$.
 - b) Se $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ è un omomorfismo iniettivo, allora esiste un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tale che $\psi \circ \varphi = id_{\mathbb{R}^3}$
 - c) Se $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ è un omomorfismo suriettivo, allora esiste un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\psi \circ \varphi = id_{\mathbb{R}^3}$
 - d) Se $\psi : \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3$ è un omomorfismo tale che $\psi \circ \psi = \mathbf{0}$ (= omomorfismo nullo) allora $\ker \psi$ ha dimensione positiva

CORSO DI GEOMETRIA B

Prima prova parziale - 2 Aprile 2004 - Esempi di soluzioni

1. a) V ha dimensione 3 e una sua base è certamente $\{(1, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 0)\}$. I primi due non sono ortogonali, ma il terzo è ortogonale a ogni loro combinazione lineare; quindi basta sostituire il secondo con il vettore

$$(0, 1, 0, 1) - \frac{(0, 1, 0, 1)(1, 0, 0, 1)}{(1, 0, 0, 1)(1, 0, 0, 1)}(1, 0, 0, 1) = (0, 1, 0, 1) - \frac{1}{2}(1, 0, 0, 1) = \left(-\frac{1}{2}, 1, 0, \frac{1}{2}\right)$$

- b) Basta considerare $W = \mathcal{L}(v_4)$, dove $v_4 \notin V$ e quindi scegliere, ad esempio, $V = \mathcal{L}(1, 0, 0, 0)$.

2. a) Se $p = a_0 + a_1X + a_2X^2 + a_3X^3$ e $q = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3$ e $\alpha \in k$, si ha

$$p + q = a_0 + b_0 + (a_1 + b_1)X + (a_2 + b_2)X^2 + (a_3 + b_3)X^3$$

$$\alpha p = \alpha a_0 + \alpha a_1X + \alpha a_2X^2 + \alpha a_3X^3$$

e quindi

$$d(p + q) = a_1 + b_1 + 2(a_2 + b_2)X + 3(a_3 + b_3)X^2 = d(p) + d(q)$$

$$d(\alpha p) = \alpha a_1 + 2\alpha a_2X + 3\alpha a_3X^2 = \alpha d(p)$$

Il nucleo di d è l'insieme dei polinomi costanti.

- b) Scelta $B = \{1, X, X^2, X^3\}$, si ha

$$m_B(d) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. a) Falso : basta considerare $V = \mathcal{L}(1, 0, 0)$ e $W = \mathcal{L}((1, 1, 0), (1, 1, 1))$; gli elementi $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$ e $(1, 1, 1)$ costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$ e quindi $\mathbb{R}^3 = V \oplus W$, ma $(1, 0, 0)$ non è ortogonale a $(1, 1, 1)$.
- b) Vero : se $\{e_1, e_2, e_3\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^3$ e $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ è un omomorfismo iniettivo, gli elementi $\varphi(e_1)$, $\varphi(e_2)$ e $\varphi(e_3)$ sono indipendenti in $\mathbb{R}^4$ e se

$$\{\varphi(e_1), \varphi(e_2), \varphi(e_3), f_4\}$$

è una base di $\mathbb{R}^4$, basta porre

$$\psi(\varphi(e_1)) = e_1 \quad \psi(\varphi(e_2)) = e_2 \quad \psi(\varphi(e_3)) = e_3 \quad \psi(f_4) = e_1$$

per avere un omomorfismo tale che $\psi \circ \varphi = id_{\mathbb{R}^3}$.

- c) Vero : se $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^4$ e $\psi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ è un omomorfismo surgettivo, tre elementi dell'insieme $\{\psi(e_1), \psi(e_2), \psi(e_3), \psi(e_4)\}$ sono indipendenti e quindi costituiscono una base di $\mathbb{R}^3$; siano ad esempio i primi tre; allora, posto

$$\varphi(\psi(e_1)) = e_1 \quad \varphi(\psi(e_2)) = e_2 \quad \varphi(\psi(e_3)) = e_3$$

si ottiene un omomorfismo tale che $\psi \circ \varphi = id_{\mathbb{R}^3}$.

- d) Vero : la composizione di due applicazioni iniettive è sempre una applicazione iniettiva.